

AHO · GK4 V26 · MODUL 2 · ELEKTRISK
SKRUTREKKAR

Personleg debrief

TRIXIG redesign for marknadsintroduksjon 2028



TRIXIG 3,6 V og TRIXIG 12 V. Same serie, to prispunkt, to ulike løfte. Redesign-objektet er den venstre.

Student _____

Innleveringsdato Måndag 4. mai 2026, kl. 09:00

Modulansvarleg Harald Skulberg

Oppdragsgjevar IKEA (simulert kontekst)

1. Innleiing og posisjonering

Denne debriefen tek utgangspunkt i ein tese: **den elektriske skrutrekkaren er ikkje eit nøytralt verktøy, men eit symptom på ein forretningsmodell.** Flatpakken som Gillis Lundgren patenterte tankegangen bak i 1956 (LÖVET-bordet, sett saman med ei sag og ein Volvo Duett) flytta monteringsarbeidet frå fabrikk til forbrukar. Eit kvart hushald i Norden er i dag eit lite, ulønna verkstadlag. Den elektriske skrutrekkaren, med Bosch IXO frå 2003 som arketypen og over 19 millionar selde einingar¹, er verktøyet som løyser problemet flatpakken skapte. John Kenneth

¹Europaparlamentet og Rådet, forordning (EU) 2023/1542 om batteri og brukte batteri, OJ L 191, 28.7.2023. Artikkel 11 trer i kraft 18. februar 2027.

Galbraith kalla dette i *The Affluent Society* (1958)² for **den avhengige effekten**: produksjonen skapar behova han etterpå tilfredsstillar.

Oppgåva mi er ikkje å teikne nok ein IXO-klone. Den er å designe ein elektrisk skrutrekkar som er *medviten om kvifor han eksisterer*, og som svarar konstruktivt på to harde rammer: **EU-forordning 2023/1542 artikkel 11**, som frå **18. februar 2027** krev at portable batteri skal vere lett utskiftbare av sluttbrukar med kommersielt tilgjengelege verktøy³, og **direktiv (EU) 2024/1799** om felles reglar for reparasjon, som tek til å gjelde i medlemsstatane innan 31. juli 2026⁴. Sluttproduktet skal vere reparerbart, materialeseparerbart og ærleg om kva han faktisk skal brukast til.

Utfordringa er å gjere reparerbarheit til *form*, ikkje berre til ein teknisk fotnote. Studenten skal gjennom prosjektet vise at sirkulær design og merkevarebygging kan dra i same retning.

Briefen seier eit. Konteksten krev eit anna. Briefen ber om kontinuitet med eksisterande motor og batteri, og ein kompakt arkitektur for marknadsintroduksjon i 2028. Konteksten, EU 2023/1542 artikkel 11, krev at batteriet skal vere lett utskiftbart av sluttbrukar frå 18. februar 2027, *eit halvt år før produktet i det heile lanserast*. Mi tolking av oppdraget er at IKEA si reelle interesse er å lansere eit produkt som faktisk er lovleg å selje. Eg les difor «eksisterande batteri» som **celletype og elektrisk grensesnitt**, ikkje som den noverande forsegle integrasjonen. Det opnar designoppgåva for det som etter mitt syn er den meir interessante delen av oppdraget: *ein TRIXIG som er bygd for å opnast*.

2. Research-samandrag

2.1 Marknadsanalyse: kategorien elektrisk skrutrekkar

Kategorien **elektrisk skrutrekkar** spenner i dag frå mini-modellar på 3,6 V til tunge slagskrutrekkarar på 18–20 V. Bosch IXO etablerte forbrukarsegmentet i 2003, då han var det første handverktøyet i verda som brukte litiumion-batteri. Namnet IXO viser til dei tre vanlegaste skruhovuda: spor (I), kryss (X) og Torx (O). Designet er kreditert Bosch sitt interne team i samarbeid med **TEAMS Design** i Esslingen, og produktet har vunne iF Design Award (mellom anna IXO 6 i 2018) og fleire Red Dot-

²Direktiv (EU) 2024/1799 om felles reglar for reparasjon, vedteke 13. juni 2024. Skal vere transponert i medlemsstatane innan 31. juli 2026.

³Bosch Media Service, IXO-historikk og verdsalstall. Bosch IXO blei lansert i 2003 som det første handhaldne kraftverktøyet med litiumion-batteri.

⁴John Kenneth Galbraith, *The Affluent Society*, Houghton Mifflin, 1958, kapittel 11.

utmerkingar. Bosch marknadsfører IXO som *the world's best-selling power tool*.

Marknaden segmenterer seg primært etter spenning og vridemoment:

Segment	Spenning	Moment	Turtal	Vekt	Pris (NOK)
Mini-skrutrekkar	3,6 til 4 V	3 til 6 Nm	180 til 230 rpm	0,3 til 0,4 kg	300 til 700
Mellomklasse	7,2/10,8/12 V	15 til 35 Nm	350 til 1700 rpm	0,9 til 1,2 kg	600 til 2000
Drill, kompakt	12 til 18 V	30 til 60 Nm	0 til 1800 rpm	1,2 til 1,7 kg	900 til 3500
Tung, slag/kombi	18 V eller meir	60 til 135 Nm	to gir	1,7 til 2,5 kg	2000 til 5500

Hovudaktørane fordeler seg langs ein profesjonell-til-forbrukar-akse. **Bosch** opererer to parallelle liner, *Professional* (blå, brushless, ProCORE-batteri opp til 8 Ah) og *Home & Garden* (grøn, IXO og POWER FOR ALL ALLIANCE-plattform). **Makita** (CXT 12 V, LXT 18 V, XGT 40 V) og **DeWalt** (12 V Max Xtreme, 20 V Max Atomic) dominerer det profesjonelle prosumar-segmentet, medan **Milwaukee** (M12 og M18 Fuel med 21700-celler) sikter høgast med industriell premium-pris. **Black+Decker**, **Skil** (Chervon-eigd), **Worx** (Positec), **Ryobi** (TTI, ONE+ 18 V-økosystem), **Einhell** (Power X-Change 18 V) og **HOTO** (Xiaomi-økosystemet) deler forbrukarsegmentet. I Norden er **Biltema**, **Jula**, **Clas Ohlson** (Cocraft LXC) og **IKEA** (FIXA, no TRIXIG) viktige fordi dei distribuerer elektriske skrutrekkarar saman med sjølve forbrukarproblemet, nemleg flatpakka møblar og gjer-det-sjølvtstyr.

2.2 IKEA TRIXIG: kondensert case-studie

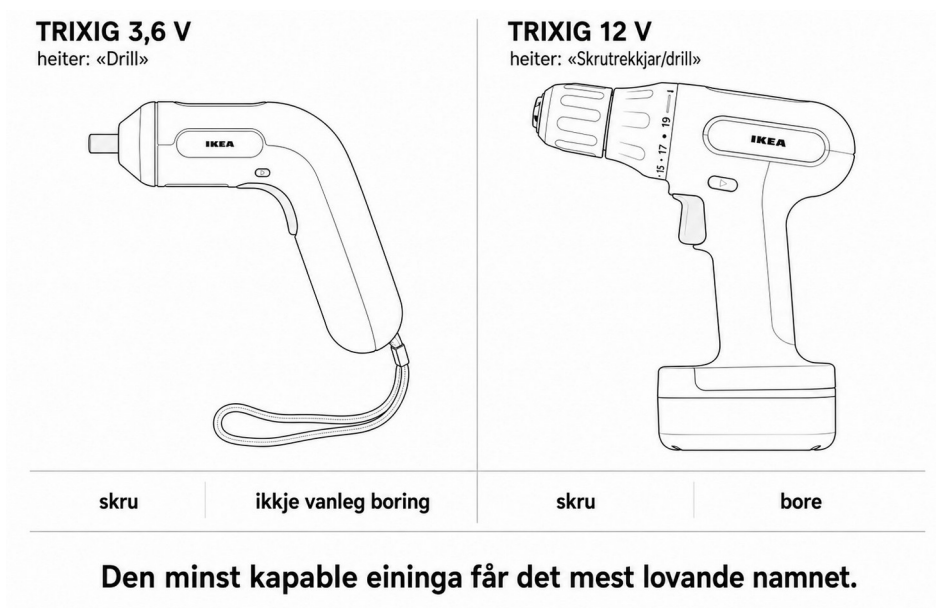
TRIXIG-serien blei lansert i 2023 og erstattar gradvis FIXA-serien som var IKEA sitt verktøymerke frå om lag 2007 til 2023. Serien er designa av David Wahl, Aleksandar Andreevski, Casper Asmussen og Karson Shadley. To produkt definerer kjernen av kritikken min:

TRIXIG 3,6 V skrutrekkar (artikkel 305.669.69, **179 NOK**): 5 Nm vridemoment, 200 rpm, integrert ikkje-fjernbart Li-ion-batteri på 1,5 Ah, USB-C-lading. Esken inneheld *berre* sjølve verktøyet. *Verken USB-C-kabel, ladar, bits, etui eller storage-boks følgjer med*. Magnetisk bittfeste, LED-lys, gummiert grep.

TRIXIG 12 V drill/skrutrekkar (artikkel 105.469.10, **599 NOK**): 16 Nm hardt vridemoment, 19 momentinnstillingar, 0,8–10 mm nøkkelfri chuck, 900

rpm, vekt 1,035 kg, ingen slagfunksjon. Batteripakken er fjernbar (skyvepakke) og ladast via USB-C direkte på pakken. I esken: ein oppbevaringsboks i resirkulert PP, drillen og ein batteripakke. *Ingen ladar, ingen kabel, ingen bits*. Ekstra batteripakke kostar 199 NOK (artikkel 305.469.14), bittsett 149 NOK.

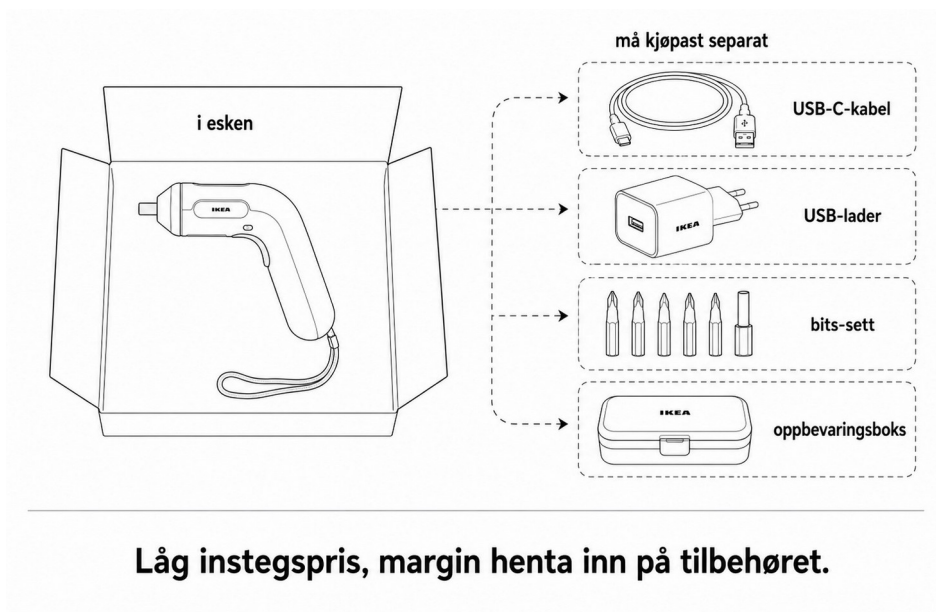
Den nynorske lesinga av desse to produkta er at IKEA driv ein klassisk **ladder pricing**-strategi. Insteigsmodellen på 179 NOK er strategisk *underspesifisert*: han er ikkje ein ekte drill (5 Nm, ingen chuck, ingen bits), men han ser ut som ein.



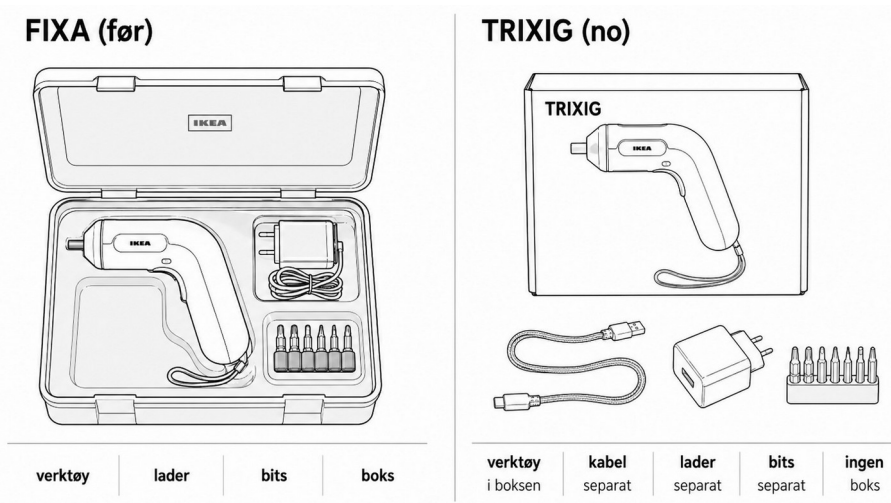
TRIXIG 3,6 V heiter «Drill», TRIXIG 12 V heiter «Skrutrekkejar/drill». Pistolform og litiumcelle signaliserer drill, men funksjonen til den billigaste er skrutrekkar.

FIXA 7,2 V, forgjengaren, kosta tilsvarende lite, men kom i ein oransje plastkasse med ladar, ti skrubits, to borebits og bittholder, alt inkludert⁵. Reduksjonen er dokumentert: TRIXIG-pakken har færre objekt, IKEA legg ansvaret for ladar og kabel over på forbrukaren.

⁵FIXA-modell 601.961.03 (avvikla 2023–24): «Battery Charger included. 10 screwdriver bits included.» IKEA TRIXIG produktside (2026): «USB-C-ledning og USB-lader sel separat. Bits sel separat.»



I esken: verktøyet. Utanfor esken og i separat kjøp: USB-C-kabel, USB-lader, bits-sett, oppbevaringsboks.



Den lågare instegsprisen er kjøpt med ei tynnare kundepakke.

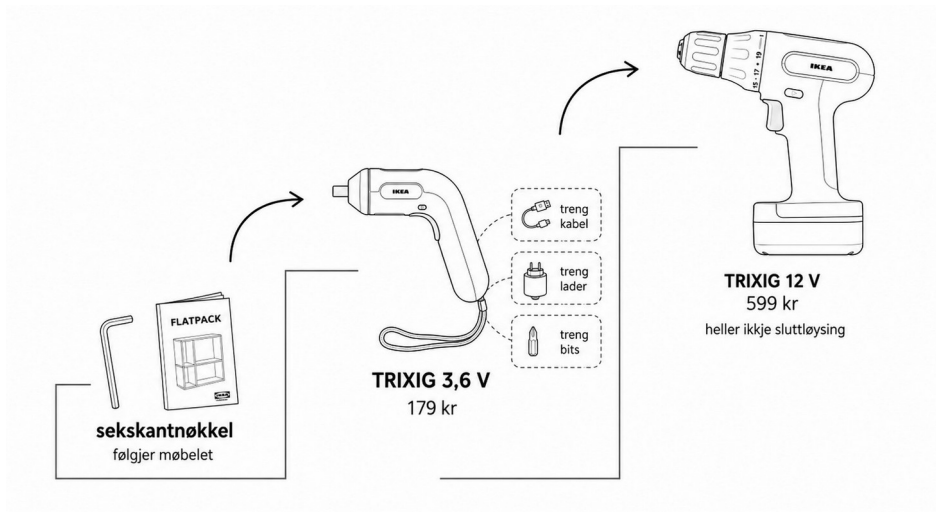
FIXA-kassen frå før 2023 inkluderte verktøy, ladar, ti bits og eigen oppbevaringsboks. TRIXIG-pakken inkluderer berre verktøyet.

Brukar omtaler på [ikea.com](https://ikea.com/gb/en) bekreftar misnøya: «*It doesn't come with a charger or screwdriver bits to build the furniture.*»⁶

Den verkelege totalkostnaden for ein fungerande TRIXIG 12 V-pakke i Noreg blir då: 599 (drill) + 199 (ekstra batteri) + ca. 50 (USB-C-kabel) + 149 (bits) ≈ **800-900 NOK**, mot FIXA-ekvivalentet på rundt 250-300 NOK med alt

⁶Brukaromtale, ikea.com/gb/en, TRIXIG screwdriver/drill 12 V, 2025: «*It doesn't come with a charger or screwdriver bits to build the furniture.*»

inkludert. Den tilsynelatande lågare hyllepris dekkjer over ein høgare reell totalpris, og krev fleire kjøp.



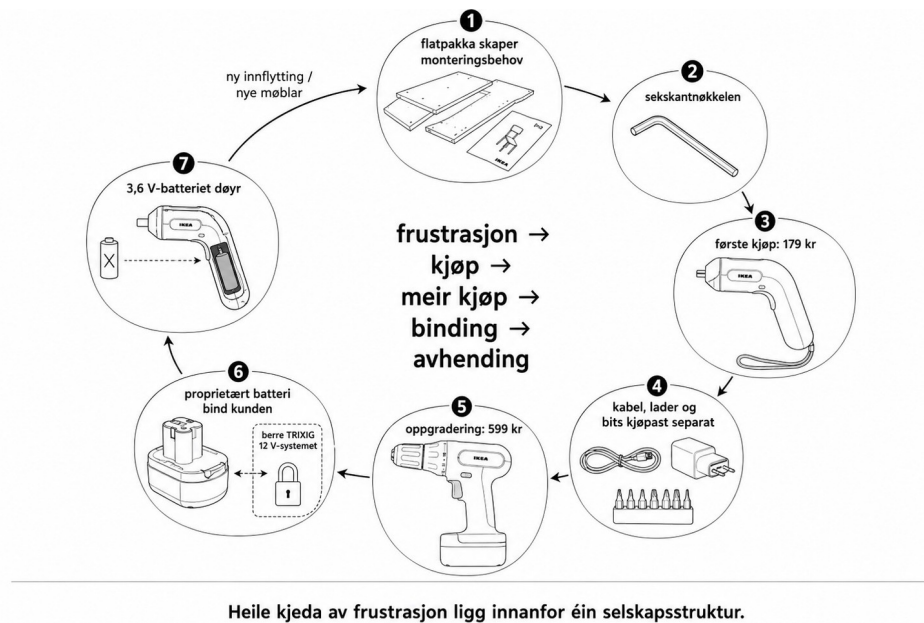
Stigen leier ikkje ut av problemet, berre vidare i det.

Sekskantnøkkelen følger møbelet. Når han ikkje lenger held mål, ventar TRIXIG 3,6 V på 179 kr (treng kabel, lader og bits separat). Når han ikkje lenger held mål, ventar TRIXIG 12 V på 599 kr. Differansen er prisen på erkjenninga om at det førre kjøpet ikkje var nok.

Det andre, og lovmessig viktigare, problemet er **batteriet i 12 V-modellen**. Pakken brukar tre INR19/66-celler (omtrent 18650-format) i serie. IKEA sin eigen manual seier eksplisitt: «*Do not attempt to repair ... Do not open or dismantle.*»⁷ Pakken er proprietær: han passar ingen andre IKEA-verktyer og ingen andre merkevarer. Han er heller ikkje kompatibel med standard 12 V-system frå Bosch, Makita eller andre. Når cellene degraderer, er det meininga at heile pakken skal kasserast og ein ny kjøpast. Dette er **lukka-frå-design** i klassisk forstand, og det blir **lovstridig** under EU-forordning 2023/1542 frå 18. februar 2027 (sjå 2.4).

Kritikken kan oppsummerast i tre punkt: *underspesifisering* (instegsmodellen er bevisst halvferdig), *avaksesorisering* (FIXA-til-TRIXIG-overgangen er ein nedgradering av kva som ligg i esken), og *innelåst økosystem* (12 V-batteriet er ein dødvinkel utan kompatibilitet eller reparasjonsveg).

⁷IKEA, brukermanual TRIXIG 12 V batteripakke (artikkel 305.469.14): «Do not attempt to repair ... Do not open or dismantle.»



Sju steg, frå monteringsbehov skapt av flatpakka, gjennom sekskantnøkkelen, dei to TRIXIG-modellane, separat kjøp av tilbehør, proprietært batteri som låser kunden, fram til avhending når 3,6 V-cella dør. Heile kjeda er internalisert i éin selskapsstruktur.

Dette er den **kommersielle og semantiske kritikken**, kondensert i fem figurar. Den **fysiske kritikken** kjem i 2.3, der eg demonterer produktet og ser kva forretningsmodellen ser ut som i hardt plastform.

2.3 Teardown av TRIXIG 3,6 V: kva forseglade design faktisk tyder fysisk

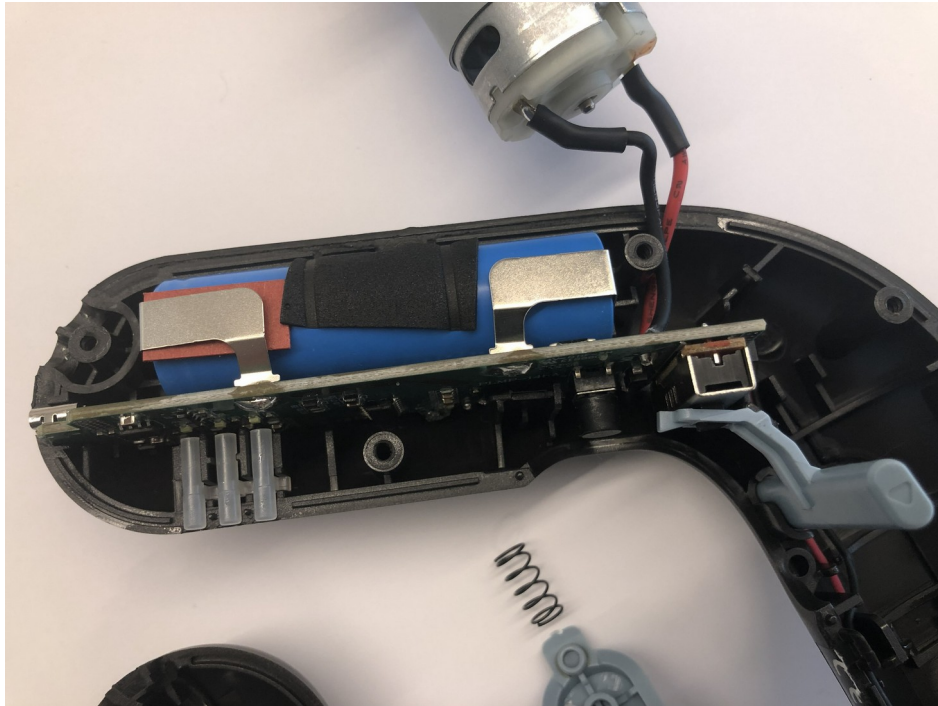
Eg har demontert ein TRIXIG 3,6 V (artikkel 305.669.69) for å forstå arkitekturen før eg foreslår ein ny ein⁸. Dei seks selvgjengande Phillips-skrueene som held skallet saman er i seg sjølve ikkje problemet. **Problemet ligg i kva dei held inne.**

⁸Commission Notice C/2025/214, 8. januar 2025, om vurdering av krav til fjerning og utskifting av portable batteri etter EU 2023/1542 artikkel 11. Definerer kommersielt tilgjengelege verktøy som standard skrutrekkarar (Phillips, Pozidriv, Torx) og plastspatlar.



Komponentane, ordna for fotografering. Skall i to halvdelar (ABS+TPE), motor med planetgir, PCB med li-ion-celle og USB-port, avtrekkjar med fjør og glidelås, snor, seks selvgjengande skruer.

Skallet er to halvdelar i tokomponent-støypt **ABS+TPE**, der hardt og mjukt plast er kjemisk bunde i same del. Materialeseparasjon ved livssløkk er dermed vanskeleg, sjølv om huset i seg sjølv er teknisk demonterbart. Innvendig festast PCB med litiumcella mot den eine halvdelan via skum-tape og metallklemmer. Cella er ein **18650-format li-ion presset mot PCB med metallfjorar**. Ho er ikkje lødde, men ligg innesperra mellom skum og fjørklemmer som berre er tilgjengelege når heile skallet er skrudd opp.



Batteriinnfesting i detalj. Cella ligg innesperra mellom skum og fjørklemmer, tilgjengeleg berre når skallet er skrudd opp.

Dette er eit kritisk funn for prosjektet. **Cella i seg sjølv er fysisk bytbar. Det er innfestinga som er forseгла.** Det betyr at briefen sin føresetnad om at «batteriet skal nyttast på nytt» er fullt kompatibel med ein heilt ny ytre arkitektur, så lenge eg respekterer 18650-formatet og dei elektriske kontaktane.

Den juridiske distinksjonen: TRIXIG sin noverande arkitektur er ikkje ulovleg fordi cellene er forseglte fysisk, men fordi vegen til cella er forseгла designmessig.

Forordninga råkar designvalet, ikkje materialet.

Operasjonelt har teardown vist at TRIXIG byggjer på eit *sealed-by-screws-paradigme*: produktet kan opnast av ein motivert tekniskar med standard verktøy, men ikkje av sluttbrukaren utan å rive heile produktet frå kvarandre. Dette ligg eit godt stykke under EU sin definisjon⁹ av *readily removable*, der ein myndig person utan spesialopplæring skal kunne bytte cella ved hjelp av kommersielt tilgjengelege verktøy *utan å demontere produktet*.

Vidare detaljar frå teardown:

1. PCB inneheld både ladelogikk, BMS og brytarkrets på same kort. Skal eitt felt feile, må heile kortet bytast.

⁹Eige teardown av TRIXIG 3,6 V (artikkel 305.669.69). Komponentidentifikasjon og fotografisk dokumentasjon, april 2026.

2. Motoren ligg i si eiga rom (hovudet) kopla til PCB med to lødde leidningar. Loddinga er den einaste lødde forbindinga i produktet, og er den eine eksplisitte EU-konflikten utover batteriinnfestinga.
3. Avtrekkjar med fjør og glidelås er reint mekanisk og lett gjenbrukbar.
4. Snora i lyseblå polyester med metall-ferrule er den einaste komponenten som kan resirkulerast utan tilleggsoperasjonar.

2.4 EU-forordning 2023/1542: rammer for batteri og produktdesign

Regulation (EU) 2023/1542 av 12. juli 2023, om batteri og avfallsbatteri, blei publisert i OJ L 191 28. juli 2023, og tok til å gjelde generelt 18. februar 2024. Den paragrafen som er mest relevant for denne oppgåva er **artikkel 11**, som tek til å gjelde **18. februar 2027**.

Ordlyden i artikkel 11(1) er direkte:

Any natural or legal person that places on the market products incorporating portable batteries shall ensure that those batteries are readily removable and replaceable by the end-user at any time during the lifetime of the product.

A portable battery shall be considered readily removable by the end-user where it can be removed from a product with the use of commercially available tools, without requiring the use of specialised tools, proprietary tools, thermal energy, or solvents to disassemble the product.

Kommisjonsmelding C/2025/214 (8. januar 2025) konkretiserer kva *kommersielt tilgjengelege verktøy* tyder: standard skrutrekkarar (Phillips, Pozidriv, Torx) og plastspatlar; *ikkje* proprietære skruehovud (som Apple sin pentalobe), oppvarmingsverktøy eller løysemiddel. Sluttbrukaren er definert som ein *myndig person utan spesialopplæring*. Vurderinga byggjer på standarden **EN 45554:2020**.

Eit *portabelt batteri* er etter artikkel 3 definert som eit batteri som er *forsegla*, veg 5 kg eller mindre, og som ikkje er industri-, EV-, LMT- eller SLI-batteri. TRIXIG 12 V på 1,5 Ah/18 Wh fell utvilsamt innanfor denne definisjonen. Unntaka i artikkel 11(2), som gjeld vasstette produkt, medisinsk utstyr og brannvarslarar med over ti års levetid, **dekkjer ikkje elektriske skrutrekkarar**.

Implikasjonen er klar: ein TRIXIG 12 V der pakken er forsegla og cellene ikkje er utskiftbare av sluttbrukar, blir ikkje lovleg å plassere på EU/EØS-marknaden etter 18. februar 2027. For Bosch IXO i eldre generasjonar, der 18650-cella er *lodda fast* inne i Torx-skrudd hus, er statusen *grenseaktig*:

huset opnar med standard Torx (godkjent), men loddinga krev loddebolt (ikkje godkjent). Begge produkt må redesignast.

Forordninga supplerast av **ESPR (regulation 2024/1781)** om økodesign for berekraftige produkt, som innfører **digitalt produktpass** med QR-kode og eit reparerbarheitsskår (mandatert frå 2026 for visse kategoriar, og venta utvida til kraftverktøy gjennom delegererte rettsakter). **Direktiv (EU) 2024/1799** om reparasjonsrett, vedteken 13. juni 2024, må vere transponert i medlemsstatane innan 31. juli 2026. Direktivet pliktar produsenten til å reparere innanfor «rimeleg tid og pris» og forbyr proprietære anti-reparasjonsmekanismer som *parts pairing*. Elektriske skrutrekkarar er enno ikkje på Annex II-lista, men lista er dynamisk, og batteriforordninga grip uansett tak i dei via batteriet.

2.5 Right to Repair og reparerbarheits-indeksar

Reparasjonsrørsla har dei siste fem åra gått frå aktivisme til lovgjeving. **iFixit** sitt skåringssystem (Scorecard v2.0) gjev poeng på ti-skala basert på 80 % produktdesign, 10 % reservedelstilgang og 10 % dokumentasjon. Standardfestar (Phillips, Torx, Pozidriv) er positivt; lim, ultralydsveis, lodda batteri og *parts pairing* er negativt. **Fairphone** har oppnådd 10/10 på Fairphone 2, 3, 3+, 4 og 5, og blir av iFixit utpeika som referanseproduktet for modulær design: alle hovedmodular (skjerm, batteri, USB-C-port, kamera) er bytbare med ein Phillips PH00 eller Torx-skrutrekkar, og reservedelar blir selde direkte til forbrukar.

Frankrike sin **indice de réparabilité** (innført 1. januar 2021 under loi AGECE nr. 2020-105) gjev produkt ein skår 0-10 på fem kriterium kvar verdt 20 poeng: dokumentasjon, demonterbarheit (steg, verktøytype, fastemiddel), reservedelstilgjenge, reservedelspris (i forhold til produktpris), og produktspesifikke kriterium. Indeksen er pliktig på prislapp og nettsider. Frå 2025 erstattar **indice de durabilité** indeksten for TV (frå januar 2025) og vaskemaskin (frå april 2025), og legg til kriterium for haldbarheit og oppgraderbarheit. Elektriske skrutrekkarar er enno *ikkje* dekt i den franske ordninga, men metoden er den same som EN 45554:2020, og truleg malen for eit framtidig EU-skår under ESPR.

Operasjonell sjekkliste for reparerbar design, syntetisert frå dei ovannemnde kjeldene:

1. Berre standardfestar; ingen proprietære skruehovud, ingen lim eller sveis i primærskjøtar; maksimalt tre demonteringsteg for å nå batteriet; modulær arkitektur der motor, gir, batteri, brytar, LED og chuck er individuelt bytbare; reservedelar tilgjengelege i minst ti år til pris under 30 % av produktpris.

2. Fri, offentlig servicemanual med eksplodert teikning, skrukart, vridemomentverdiar og feilsøking; digitalt produktpass via QR-kode; merking av plastdelar over 25 g med ISO 11469-/1043-polymerkodar; ingen parts pairing eller programvarelås.

2.6 Materialkunnskap for elektriske skrutrekkarar

Eit moderne elektrisk skrutrekkar består av seks systemnivå:

Hus. Industristandarden er **PA6-GF30** (polyamid 6 forsterka med 30 vektprosent kortfiber-glas), med strekkstyrke 125–180 MPa, fleksibelmodul ~9,5 GPa og varmedeformasjon 190–210 °C. PA6-GF30 dominerer i profesjonelle Bosch Blå, Makita LXT og Milwaukee M18. Forbrukar-segmentet brukar oftare **ABS** (acrylonitrile-butadiene-styrene) for lågare pris og betre overflate; Bosch IXO 7 brukar resirkulert ABS. **TPE/TPU** overstøypast i grepssoner for vibrasjonsdemping (relevant under EN 62841) og friksjon. Berekraftige alternativ omfattar resirkulert ABS (r-ABS), biokomposittar med cellulose- eller linfiber i staden for glasfiber, biobasert polyamid PA11 frå ricinusolje (Arkema Rilsan), og resirkulert aluminium for eit premium-segment (Festool-prototypar, HOTO sine børstede metall-finishar).

Motor. Det er to hovudtypar. **Børstemotor** (DC) dominerer i mass-marknaden under €100 (IXO, FIXA, TRIXIG, dei fleste 3,6 V-modellar). **Brushless DC (BLDC)** med permanentmagnetar er blitt standard i 12 V og oppover på profesjonelle verktyr; ein typisk 18 V BLDC inneheld 10–25 g sintra **NdFeB-magnetar** (neodym-jern-bor, med 25–30 % neodym pluss praseodym, dysprosium og terbium). Over 85 % av global neodym-raffinering skjer i Kina; dette er ein geopolitisk og berekraftig sårbarheit som design kan svare på, anten ved å velje sentralmotor med så lite NdFeB som mogleg, eller å sikre at motoren er lett separerbar for resirkulering av sjeldne jordartar.

Gir. Planetgir i to trinn, frå motorturtal ~20 000 rpm ned til 200–1 800 rpm. **Stål** (sintra Cr-Mo) i drill/drivere; **POM (acetal/Delrin)** i lågmoment-skrutrekkarar. Klutsjering med 19–25 momentinnstillingar er standard.

Batteri. Cylindriske Li-ion-celler i to dominerande format. **18650** (18×65 mm, 3,6–3,7 V nominell, 1,5–3,5 Ah) er industristandarden sidan 1990-talet; ei 12 V-pakke (3 celler) på 1,5 Ah er ~16 Wh, ei 18 V-pakke (5 celler) på 4,0 Ah er ~72 Wh. **21700** (21×70 mm, ~47 % meir volum, 4,0–5,0 Ah, opp mot 300 Wh/kg) blir standard i tunge Milwaukee M18 High Output, Bosch ProCORE og Makita XGT. For dette prosjektet er 18650 truleg det rette valet: cellene er **kommersielt tilgjengelege** (i tråd med ånda i artikkel 11), godt dokumenterte og enkle å erstatte. TRIXIG sine INR19/66-celler er

nesten 18650, men ikkje heilt; det er ein bevisst proprietær strategi som design må forkaste.

Chuck og bittfeste. Nøkkelfri trekjevet 0,8-10 mm chuck, eller **6,35 mm (1/4") hex-bittfeste med magnetisk detent**. Sistnemnde er lettare og raskare for skruing, og spreier seg fordi det er kompatibelt på tvers av merkevarer.

Elektronikk. PCB i FR-4 (epoksy-glas), MOSFET for kommutering, Hall-sensorar for rotorposisjon i BLDC, og BMS-IC for cellebalansering, overstraum, overtemperatur og overspenning. LED-driver for arbeidslys.

For materialseparasjon ved resirkulering er ein **mono-material-strategi** sentral: unngå laminat og blandingar, marker alle plastdelar over 25 g med ISO 11469-kodar (>ABS<, >PA6-GF30<), og design slik at heile motorenheten kan trekkjast ut for separat behandling av NdFeB-magnetar.

2.7 Ergonomi for hand og grep

Klassifiseringa av grep følgjer Napier (1956): **kraftgrep** (heile handa rundt objektet, tommel mot peikefinger, høg kraft) for drilling og lange skruer; **presisjongrep** (objektet halde mellom tommel- og fingertuppar) for fine elektronikkskruer; **pinch-grep** (mellom tommel og peikefinger) for små presisjonsskrutrekkarar.

Tre handtaksgeometriar dominerer kategorien: **pistolgrep** (Bosch IXO, TRIXIG 12 V, alle standarddrillar; handtak 75-105° til driveakse) er mest fleksibelt og held handleddet nær nøytral stilling. **Inline-form** (HOTO 3,6 V, Mijia) gir best presisjon når aksa er på linje med fingrane, men dårlegare momentoverføring i kraftgrep. **T-form** (sjeldnare) gir balanse for overhead-bruk.

Antropometriske grenser (Pheasant og Haslegrave, *Bodyspace*, 3. utgåve, 2006): designintervallet bør dekke **5.-perentil kvinne til 95.-perentil mann**, eller for verktøy særleg **40.-perentil kvinne (handlengde ~17 cm) til 95.-perentil mann (handlengde ~21 cm)**. Optimal sylindrisk handtaksdiameter for kraftgrep er 30-45 mm; for presisjongrep 8-16 mm. Avstand mellom tommel og peikefinger på avtrekkar bør vere maks 50-55 mm, optimalt 45-50 mm.

Vekt- og balanseretningslinjer (NIOSH, ACGIH): verktøy brukt på brysthøgde i meir enn fem minutt bør vege under **1,5 kg**. Tyngdepunktet skal liggje nær handleddsaksen for å minimere moment på leddet. TRIXIG 12 V på 1,035 kg er innanfor, men i øvre del av komfortsona for repetert overhead-bruk. Avtrekkarkraft for indeksfinger maks 10 N for repetert bruk

og ≤ 30 N for sporadisk; tommelaktivert framoverbakover-brytar maks 5 N (ISO 9241-410). Vibrasjon under EN 62841-1 og EU-direktiv 2002/44/EC (aksjonsverdi $2,5 \text{ m/s}^2$, grenseverdi $5,0 \text{ m/s}^2$); TRIXIG 12 V deklarerer $0,34\text{--}1,1 \text{ m/s}^2$.

2.8 Brukarinnsikt: kven skur, og kvifor

For dette prosjektet siktar eg på tre primære brukargrupper og avgrensar mot den profesjonelle handverkaren.

Den sporadiske gjer-det-sjølvsbrukaren kjøper eitt verktøy som skal liggje i ei skuff i fem til ti år, og brukar det fire til seks gonger i året: ein bokhylle her, ein gardinstang der. Smertepunkta er at batteriet er flatt når verktøyet trengst, at ein har mista bittsettet, og at ein ikkje hugsar kva sida på chucken som låser opp. Vridemomentbehovet er nesten alltid under 10 Nm.

Leigetakaren og studenten som flyttar ofte og monterer IKEA-møblar er den arketypiske TRIXIG-kjøparen. Verktøyet skal ned i ein flyttekartong, brukast til 20 skruer i ein BILLY, og så ligge urørt til neste flytting. Smertepunktet er prisen mot brukstida, vekten i bagasje, og at batteriet ofte er dautt etter eitt år utan bruk. Kontekst: små leilegheiter, ingen fast verkstadplass, lite plass til ekstra utstyr.

Den ambisiøse amatør-handverkaren (typisk vaksen mellom 35 og 60, med ein eigen bustad og ei gjentakande lyst på prosjekt) gjer årlege oppgåver som å henge opp gardinstenger, byte dørhandtak, bygge enkle hyller, og småmontering i forborar hol. Han eller ho ønskjer eit verktøy som varar lenger, kan reparerast, og helst inngår i eit lite sett av kompatible verktøy. Vridemomentbehov opp mot 16–25 Nm; kan trenge bor i tre og enkelte materialar, men sjeldan i mur.

Eit kritisk poeng på tvers av alle tre gruppene: brukarane prøver av og til å gjere noko verktøyet ikkje er laga for, særleg å bore i mur eller drive grove skruer i tre. Ein god produktdefinisjon må kommunisere grenser via form og semantikk, ikkje berre via brukarrettleiinga.

Jobs-to-be-done, kondensert: *skru saman flatpakka møblar, byte batteri i leiker og fjernkontrollar, henge opp gardiner, skifte dørhandtak, montere lette gjenstandar i forborar hol, demontere og flytte*. Prosjektet skal designe eksplisitt for desse jobbane og gjere det visuelt tydeleg at andre jobbar krev andre verktøy.

3. Identifisert problemområde og berekraftshandling

Problemområdet eg vel å adressere er **forsegla, ikkje-reparerbare batterisystem og proprietære plattformer** som tvingar fram tidleg avhending av produkt som elles fungerer. Dette er problemområdet kor lov, etikk og design konvergerer hardast: artikkel 11 i 2023/1542 forbyr det frå 2027, iFixit straffar det, Fairphone viser at det andre er mogleg, og IKEA TRIXIG demonstrerer kor utbreidd det framleis er.

Den **konkrete berekraftshandlinga** i sluttløysinga blir ein samansett designstandard, ikkje eit enkelt grep:

For det første eit **utbyttbart, opnbart batteri som brukar standard 18650-celler** og ein klipsmontert eller skrumontert pakke som sluttbrukar kan opne med ein vanleg Phillips- eller Torx-skrutrekke. Pakken har ingen *parts-pairing*-IC som låser ute tredjepartsceller. Cellene er ikkje lodda, men sit i fjørande kontaktar, slik at også cellebyte er mogleg utan loddebolt.

For det andre eit **demonterbart hus med standardfestar berre**, ingen lim eller sveis i primærskjøtar, og maksimalt tre demonteringsteg for å nå batteriet (mål: høg skår på fransk kriterium 2.1 og iFixit-skår på 9-10).

For det tredje **modulær arkitektur**: motor, gir, brytar/PCB og LED som individuelt bytbare einingar med tilgjengelege reservedelar i minimum ti år, til pris under 30 % av produktpris. Reservedelar selde direkte til forbrukar via oppdragsgjever sin nettstad.

For det fjerde **materialmerking etter ISO 11469** på alle plastdelar over 25 g, og prioritering av **mono-material-løysingar** (anten heile huset i resirkulert ABS, eller eit metallkjernehus i resirkulert aluminium med klart skilte plastdetaljar).

For det femte **full pakke i esken**: ladekabel (USB-C, slik at han kan brukast på andre einingar), ein basis-bittsett på ti bits, eit etui som faktisk fungerer som langtidsoppbevaring. Dette er like mykje ein etisk handling som ein berekraftig: det reverserer TRIXIG sin avaksesorisering.

For det sjette ein **digitalt produktpass via QR-kode** på huset, som lenkje til full servicemanual, reservedelsliste, materialinnhald og resirkuleringsguide. Dette føregrip ESPR si forventa utviding til kraftverktøy.

4. 3B-analyse

4.1 Brukar

Hovudmålgruppe: den ambisiøse amatør-handverkaren (35-60 år, eigar av eigen bustad, fire til ti DIY-prosjekt i året, 16-25 Nm typisk behov).

Sekundærmålgruppe: leigetakaren og studenten (18–35 år, flyttar kvart andre år, IKEA-fokusert, 5–10 Nm typisk behov). **Tertiærmålgruppe:** den sporadiske brukaren som ønskjer eit verktøy som *varar*.

Jobs-to-be-done er konsentrert om montering av flatpakka møblar, lette monteringsoppgåver i hus, og småreparasjonar; *ikkje* mur, *ikkje* tunge skruer, *ikkje* metallarbeid. Smertepunkta er flatt batteri, mista tilbehør, og frustrasjon over at eit fungerande produkt blir e-avfall fordi cellene degraderer.

Kontekstar: heim, leilegheit, småhusvogn, av og til hage. Lagring i ei skuff eller på ei hylle, ofte saman med eit lite sett hand-verktøy.

4.2 Business: oppdragsgjevar IKEA

Oppdragsgjevar er IKEA, etter designbriefen frå 22. april 2026. Prosjektet skal levere eit redesign av TRIXIG 3,6 V som inngår i og fungerer saman med IKEA si eksisterande produktserie TRIXIG, og som blir lansert i 2028. Dei kommersielle og merkevaremessige rammene er gitt: nordisk volum-distribusjon, eksisterande TRIXIG-fargepalett (svart hovudskall med lyseblå akssent), maksimalt emballasjevolum 993 cm³, og ingen systemkomponentar i esken (USB-C-ladar og bits sel separat).

Prisposisjon held eg i tråd med dagens TRIXIG 3,6 V på **179 NOK**, med berekraftshandlinga (utbyttbart batteri og full reservedel-tilgang) finansiert via reduserte garanti-/returkostnader på lengre sikt og merkevarestyrking i samband med EU 2023/1542. Eg argumenterer i seksjon 3 for at instegsprisen *må* haldast tilnærma uendra, fordi heile TRIXIG-paradigmet kviler på den lågare hyllepris.

Distribusjonen er gitt: IKEA-varehus, ikea.com og IKEA-app. Dette er ein styrke for berekraftshandlinga, fordi reservebatteri kan distribuerast som ein vanleg lagervare på linje med ein lyspære, og fordi IKEA allereie har ein etablert kanal for *Click and Collect* som passar reservedel-modellen.

IKEA si forretningsmessige interesse i prosjektet kviler ikkje berre på briefen, men på kontekstendringa: eit produkt som er klart for EU 2023/1542 før konkurrentane, gir IKEA eit distribusjonsfortrinn i 2027–2028 før heile bransjen er tvinga over. Den verkelege oppdragsgjevar-interessa eg leverer mot, er å *lansere eit produkt som faktisk er lovleg å selje frå dag éin*, ikkje eit som må trekkjast tilbake eller modifiserast i 2027.

4.3 Brand

TRIXIG-identiteten i dag, slik han er etablert av IKEA-designarane (Wahl, Andreevski, Asmussen, Shadley), kviler på tre formelement: det **svarte**

hovudskallet i tokomponent ABS+TPE, den **lyseblå akssenten** på avtrekkjar og snor, og den **kompakte pistolforma** som signaliserer hushaldsverktøy heller enn profesjonelt verktøy. IKEA-logoen er trykt på ein lyseblå inset på sida av kvar eining.

Mi tolking av TRIXIG-brandet er at den lyseblå snora er den enkeltkomponenten med sterkest identitetssignal. Han er òg, ironisk nok, den einaste komponenten i dagens TRIXIG som er fullt resirkulerbar. I redesignet vil eg *forsterke snora som identitetsbærar* og bruke han òg som funksjonell signalbærar for batteri-luka.

IKEA si overordna merkevare-forteljing om *demokratisk design* og dei fem dimensjonane (form, funksjon, kvalitet, berekraft, låg pris) gir prosjektet eit retorisk fundament: berekraftshandlinga eg foreslår er **eksplisitt på line med IKEA si eiga kommunikasjon**, ikkje eit avvik frå han. Det at IKEA i 2024 lanserte sirkulære initiativ som «buy back & resell» og utvida reservedelsprogram for møblar, viser at det allereie finst infrastruktur for reservedel-tankegangen eg leverer mot.

Tre verdiord som kan styre formutviklinga i fase 3: **opnen, varig, ærleg**. *Opnen* som motsvar til dagens forseгла. *Varig* som motsvar til lærepenge-stigen. *Ærleg* som motsvar til namne-bløffa der ein skrutrekkjar blir kalla drill.

5. Førebels kravspesifikasjon

5.1 Funksjonelle krav

Vridemoment maks: **5-8 Nm** (i samsvar med 3,6 V-segmentet og eksisterande TRIXIG-motor), klutsj med 5-10 nivå. Turtal: **0-250 rpm** med variabel avtrekkjar. Bittfeste: **6,35 mm (1/4") hex med magnetisk detent**, som spesifisert i briefen. Batteri: **3,6 V nominell, 1,5 Ah**, basert på **éin standard 18650-celle**. Ladegrensesnitt: **USB-C med 5 V DC, minimum 1 A**, som spesifisert i briefen. LED: minst 30 lumen arbeidslys, frontmontert. Vekt: **maks 0,40 kg**.

5.2 Ergonomiske krav

Pistolgrep med handtaksdiameter **28-35 mm** (mindre enn 12 V-segmentet, tilpassa lågmoment-bruk) som passar 5.-perentil kvinne til 95.-perentil mann. Tyngdepunkt direkte over handa, ikkje framfor. Avtrekkjarkraft maks **5 N** for komfortabel repetert bruk. Tommelbrytar (forover/bakover) maks **4 N**. Vibrasjon under 1,5 m/s². Lydeffekt under 75 dB(A).

5.3 Berekraftskrav

Demonterbar med standard Phillips eller Torx; maksimalt **eitt demonteringsteg** for å nå batteriet (eit steg over dagens null mogleik for sluttbrukar). Minimum **40 % resirkulert termoplast** i hus etter masse. Batteri kan bytast utan spesialverktøy, lim eller løysemiddel (artikkel 11 i 2023/1542). Alle plastdelar over 25 g merka etter **ISO 11469**. **Ti år reservedelstilgjenge** etter siste produksjon; reservedelspris under 30 % av produktpris. Modulær arkitektur: motor, brytar-PCB, LED og batteri kvar for seg bytbare.

5.4 Estetiske og merkevarekrav

Form skal kommunisere reparerbarheit (synlege festar, klar segmentering mellom modulane) og berekraft (mono-material-inntrykk, ingen krom eller laminat). Fargepalett: **svart hovudskall i resirkulert ABS, lyseblå akssent og snor** (eksisterande TRIXIG-identitet). IKEA-logo trykt på sida som i dag. Den lyseblå snora skal vidareførast og om mogleg integrerast som funksjonelt element i batteri-lukemekanismen.

5.5 Compliance

EU-forordning **2023/1542 artikkel 11** (frå 18.2.2027); **CE-merking** etter EN 62841-1 og 62841-2-2; **RoHS 2** (direktiv 2011/65/EU, RoHS 3-tillegg); **WEEE** (direktiv 2012/19/EU); **ESPR (2024/1781)** med digitalt produktpass når delegert rettsakt for kraftverktøy trer i kraft; **REACH** for substansar med svært høg bekymring.

5.6 Ikkje-funksjonelle krav

Mål-prissegment ferdig produkt: **179 NOK** (i samsvar med dagens instegspris). Reservebatteri som eige varenummer: **under 50 NOK**, lagervare i 15 år. Distribusjon: IKEA-varehus, ikea.com, IKEA-app. Emballasjevolum: maks 993 cm³, helst 700–800 cm³. Produksjon: i tråd med IKEA IWAY-standard for leverandørar.

6. Designarbeidet vidare

Fase 1 (denne veka): research, semantikk-øving, kravspesifikasjon. Resultatet av denne fasen er nettopp dette dokumentet, supplert med ei semantisk øving der eg testar visuelle tilhøyrslar (kva ser ut som *open*, *varig*, *ærleg*?) og eit moodboard for TRIXIG-identiteten.

Fase 2 (neste to veker): konseptutvikling. Tre konseptforslag, kvart med tydeleg arkitektur for batteribyte, demontering, og merkevareforankring.

Eitt konsept skal pushe modularitet maksimalt (ein «Fairphone-skrutrekke» innanfor TRIXIG-fargane), eitt skal pushe form-ærligheit (det visuelt mest «opne»), eitt skal pushe gjenkjenning (mest direkte vidareføring av eksisterande TRIXIG-DNA, minst kategoribrot). Kvart konsept får eksplodert teikning, formstudie og rask brukarscenariosteikning.

Fase 3: formutvikling med dei tre verdiorda **opnen, varig, ærleg** som filter. Eit konsept blir vald og raffinert. Detaljløysingar for festar, modulgrenser, grep og fargesoning. Materialprøver og kandidat-CMF.

Fase 4: CAD i **Fusion 360** og modellbygging. Full digital modell med alle modulgrenser; eksplodert CAD-render som dokumenterer at maksimalt eitt verktøy trengst for batteribyte. Fysisk modell i 1:1, helst med fungerande batteridør. Slutt-dokumentasjon med servicemanual-skisse og digitalt produktpass-mock-up med QR-kode.

7. Kjelder

EU-rett og reparasjonsrørsla

Regulation (EU) 2023/1542 av 12. juli 2023 om batteri og avfallsbatteri (eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng), særleg artikkel 3, 11 og 93. Commission Notice C/2025/214, 8. januar 2025, om vurdering av krav til fjerning og utskifting av portable batteri. Regulation (EU) 2024/1781 (ESPR), 13. juni 2024. Directive (EU) 2024/1799 (Right to Repair Directive), 13. juni 2024. Standard EN 45554:2020. Right to Repair Europe (repair.eu) «Current State of EU Right to Repair», oktober 2024.

iFixit og Fairphone

iFixit Repairability Scoring Rubric v2.0; iFixit Power Screwdriver-sida; iFixit Bosch IXO (2 Gen) Battery Replacement-guide #152908. Fairphone «Fairphone 5 scores a perfect 10 on iFixit», 7. desember 2023. Fairphone «How to design a Fairphone 101», juni 2025.

Fransk indeks

Loi nr. 2020-105 av 10. februar 2020 (loi AGEC), artikkel 16. Décret nr. 2020-1757 og arrêté av 29. desember 2020 om indice de réparabilité. Arrêté av 5. april 2024 om indice de durabilité. ecologie.gouv.fr og economie.gouv.fr.

Bosch IXO og kategorihistorie

Bosch Media Service «Kult-Schrauber in neuem Gewand» (2019); Bosch press «Ixo Classic ist zurück» (2022); bosch-diy.com IXO 7 produktside; TEAMS Design IXO-prosjektside (teamsdesign.com); iF Design Award database for IXO 6 (ifdesign.com). Core77 IXO-kommentar.

IKEA TRIXIG og FIXA

IKEA. Designbrief TRIXIG elskrutrekker, versjon HS 22.04.2026. ikea.com/no TRIXIG-seriesida (artikkel 305.669.69 og 105.469.10); ikea.com/de produktsider og PDF-manualar (TRIXIG screwdriver, TRIXIG screwdriver/drill, TRIXIG battery pack); iFixit Fast Fix IKEA FIXA-sida; Pro Tool Reviews IKEA FIXA Screwdriver/Drill Review (2019); House Digest «What's the deal with IKEA's TRIXIG tool set», februar 2025. Eige teardown av TRIXIG 3,6 V (artikkel 305.669.69), komponentidentifikasjon og fotografisk dokumentasjon, april 2026.

IKEA-flatpakk og Galbraith

Encyclopædia Britannica om Ingvar Kamprad og IKEA. Wallpaper* og Dezeen om Gillis Lundgren og LÖVET (1956). Guinness World Records flatpakk-attribusjon. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, Houghton Mifflin, 1958, kapittel 11; The New Industrial State, 1967, kapittel 19.

Materialteknologi

findoutaboutplastics.com og salesplastics.com om PA6-GF30 i kraftverkty. Arkema Rilsan PA11 dokumentasjon. SAE og IEC-litteratur om 18650 og 21700 Li-ion-celler. ISO 11469 og ISO 1043 plastmerkingsstandard. EN 62841-1 og 62841-2-2 for handhaldne kraftverkty.

Ergonomi

Pheasant, S. og Haslegrave, C. M., Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, 3. utgåve, CRC Press, 2006. Napier, J., «The prehensile movements of the human hand», Journal of Bone and Joint Surgery 38B (1956). NIOSH Publication 2007-131. ISO 11228-3, ISO 5349-1/2, EU-direktiv 2002/44/EC. Lin, J. H. et al., Applied Ergonomics, om vridemoment-overføring i pistolgrep.

Dette dokumentet utgjør leveransen for fase 1, modul 2, GK4 V26.